task 2

Розробити систему розпізнавання на базі штучної нейронної мережі Хопфілда (та Хемінга) з наступними діями:

- введення зразкових зображень образів трьох класів та відображення у відповідних графічних компонентах;
- обчислення абсолютних ознакових векторів та відображення ознакових значень;
- для штучної нейронної мережі Хопфілда провести бінаризацію еталонних ознакових векторів зі значеннями -1 та 1; для мережі Хеммінга провести нормування ознакових еталонних векторів;
- обчислити матрицю коефіцієнтів ШНМ Хопфілда або вагові коефіцієнти першого шару зв’язків у мережі Хеммінга. Відобразити відповідні матриці;
- ввести зображення невідомого вектора, обчислити його ознакові вектори відповідно до типу мережі;
- провести класифікацію за методом Хопфілда або Хеммінга;
- проаналізувати процес класифікації.

Скріншоти отриманих результатів:



Класифікація тестового образу

Невідомий (Тестовий) образ

ОБРАТИ ТЕСТОВИЙ BMP



КЛАСИФІКУВАТИ (ХОПФІЛД & ХЕММІНГ)

Вектор ознак:

Norm: [0.0, 0.0026, 0.1247, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1176, 0.1832, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1391, 0.1781, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1704, 0.0844, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
Bin: [-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]

Результати класифікації

Результат Мережі Хопфілда:

Клас 1 (A) [Ітерацій: 2]

Результат Мережі Хеммінга:

Клас 1 (A) [Ітерацій MAXNET: 12]

Аналіз процесу:

2. Мережа Хеммінга:
- MAXNET стабілізувався за 12 ітерацій.
- Виходи 2-го шару: [0.0238, 0.0, 0.0]
- Переможець: Клас 1 (A) [Ітерацій MAXNET: 12]